PENGANTAR BAHASA C

Bahasa C dikembangkan oleh Dennis M. Ritchie dan Brian W. Kernighan pada awal tahun1970. Bahasa C berkembang di lingkungan UNIX (±90% sistem operasi UNIX ditulis dalam bahasa C).
Standar yang ada:

- Definisi Kernighan & Ritchie (K&R);
- ANSI-C (X-3.159 -1989-);
- Definisi AT&T (untuk superset C, C++).

Versi pada PC misalnya:

- Lattice C;
- Microsoft C/Microsoft QuickC;
- Turbo C/Borland C++;

Pada tahun 1986, dikembangkan superset C (kompatibel dengan C, namun dilengkapi dengan kemampuan pemrograman berorientasi objek) oleh Bjarne Stroustrup[Stroustrup-86], yaitu bahasa C++ (C with Class).

Catatan:
Ringkasan ini memakai standar ANSI C. Contoh-contoh sedapat mungkin dipilih bebas dari implementasi kompilator tertentu. Jika ada contoh yang spesifik terhadap implementasi, implementasi kompilator yang dipakai akan disebutkan.

Aplikasi dalam bahasa C
Bahasa C banyak dipakai untuk:

1. Membuat sistem operasi dan program-program sistem,
2. Pemrograman yang "dekat" ke perangkat keras (misalnya untuk kontrol peralatan),
3. Membuat tool kit,
4. Menulis program aplikasi (misalnya dBase, WordStar, Lotus123).

Kelebihan bahasa C, sehingga terpilih untuk aplikasi-aplikasi tersebut, adalah kemampuannya untuk membuat kode yang compact, efisien tanpa mengorbankan readability (beda dengan bahasa assembly yang efisien namun susah dibaca, atau bahasa tingkat tinggi lain yang enak dibaca namun tidak efisien). Walaupun tak dapat diingkari bahwa program dalam bahasa C lebih sulit dibaca (karena compact) dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi yang lain.
Istilah:
Blok : sekumpulan kalimat C yang ditulis di antara { dan }
Definisi : memberitahukan sifat (property) objek sekaligus mengalokasikan memori untuk objek
Deklarasi : memberitahukan sifat (property) objek terutama berkaitan dengan type)
Inisialisasi : memberikan nilai objek
Deklarasi Global : deklarasi yang berlaku dalam satu unit translasi (file)
Deklarasi Lokal : deklarasi yang berlaku hanya dalam blok tempat deklarasi.
Objek : daerah memori bernama (sama dengan variabel)
Lvalue : ekspresi yang me-referensi suatu objek. Secara mudah, Lvalue adalah nilai di sebelah kiri ekpresi assignment. Contoh : identifier dengan tipe dan kelas penyimpanan tertentu atau hasil indireksi dari pointer
Prototype : deklarasi fungsi, menyatakan nama, tipe return value, nama dan tipe parameter

formal (argument)
Body : realisasi dari fungsi
Scope : daerah program tempat suatu nama dikenal.

STRUKTUR PROGRAM DALAM BAHASA C

Berikut ini adalah struktur sebuah program utama dalam bahasa C.

```
/* Nama File : ..... */
/* identitas perancang/penulis */
/* Deskripsi ringkas dari program */

<tipe> main([int argc, char** argv[, char** envp]])
/* Keterangan program*/
/* KAMUS */
/* Algoritma/deretan instruksi yang executable */
     return(<retval>);
}
```

keterangan :

1. Tidak ada aturan penulisan ketat tentang posisi karakter seperti dalam bahasa-bahasa berorientasi kolom (misal FORTRAN). walaupun demikian, disarankan agar pengetikan program dilakukan dengan indentasi, agar program mudah dibaca oleh manusia. Fungsi main() adalah nama fungsi yang menandai awal dan akhir eksekusi program. Suatu program dalam bahasa C harus mempunyai satu fungsi yang bernama main.
2. Return value main akan diberikan ke lingkungan yang menjalankan program (biasanya berupa angka integer, yang menyatakan tingkat kesalahan yang terjadi saat terminasi program). Kebanyakan program tidak mengembalikan nilai sehingga deklarasinya adalah **`void main() { };`**
3. Standard yang dipakai dikelas adalah bahwa main akan mengembalikan nilai integer 0 jika semua instruksinya berlangsung dengan baik.
4. Parameter **argc** menyatakan jumlah argumen yang diberikan pada program pada saat panggil (nama program dianggap sebagai argumen, sehingga jumlah argumen minimum adalah 1)
5. Parameter **argv** adalah array string berakhiran '\0' (null-terminated). String pertama, argv[0] adalah nama program. String yang mengikuti adalah argumen-argumen berikutnya yang diberikan saat pemanggilan program.
6. Parameter envp adalah pointer ke array string lingkungan. Akhir array ditandai dengan NULL
7. Bentuk lain deklarasi parameter main (artinya sama dengan di atas, hanya char**<nama> diganti char*<nama>[]);
   `<tipe>main(int argc, char* argv[], char* envp[])`

Contoh-contoh sederhana program dalam bahasa C

```
/* File hello.c */
```

```
#include <stdio.h>

void main()
{
   printf("hello\n ");
}
```

```
/* File : hello1.c */
```

```
/* menuliskan hello ke layar */
/* pola ini merupakan standard yang dipakai di kelas */
#include <stdio.h>

int main ()
{
/* KAMUS */
/* ALGORITMA */
    printf ("hello\n");
return 0;
}
```

```
/* File : ASIGN.C */
```

```
/* Assignment nilai integer dan print */
#include <stdio.h>

int main ()
{
/* Kamus */
int i;

/* Program */
printf ("hello\n");
i = 5;
printf ("Ini nilai i : %d \n", i);
return 0;
}
```

```
/* File asgdll.c */
```

```
#include <stdio.h>

int main()
{ /* Kamus */
float f;
long double fll;
/* Algoritma */
f= 20.0f;
fll=10.0L;

printf("float f = %f \n", f);
printf("long double fll = %fl \n", fll);
return 0;
}
```

```
/* File : ASIGNi.C */
```

```
/* Assignement dan print */
#include <stdio.h>
#include <limits.h>
int
main ()
{

/* Kamus */
int i;
long int ii;
```

```
/* Program */
   printf ("hello\n\n");
   i = 1234;
  ii = 123456;

  printf ("Ini nilai i=1234 = : %d \n", i);
  printf ("Ini nilai ii=123456 : %10d \n\n", ii);

/* print nilai batas integer */
  printf ("Min dan Max integer : %d, %d \n", INT_MIN, INT_MAX);
  printf ("Max long integer : %ld, %ld \n", LONG_MAX);

return 0;
}
```

```
/*File : asign2.c */
```

```
/* Deskripsi :
/* Program ini berisi contoh sederhana untuk mendefinisikan
 variabel-variabel bilangan bulat (short int, int, long int),
 karakter, bilangan riil, */
#include <stdio.h>

int main ()
{

/* KAMUS */
short ks = 1;
int ki = 1;
long kl = 10000;
char c = 65;

/* inisialisasi karakter dengan integer */
char c1 = 'Z';

/* inisialisasi karakter dengan karakter */
float x = 1.55;

/* Algoritma */
/* penulisan karakter sebagai karakter */

printf ("Karakter = %c\n", c);
printf ("Karakter = %c\n", c1);

/* penulisan karakter sebagai integer */
printf ("Karakter = %d\n", c);
printf ("Karakter = %d\n", c1);
printf ("Bilangan integer (short) = %d\n", ks);
printf ("\t\t(int) = %d\n", ki);
printf ("\t\t(long) = %ld\n", kl);   /* perhatikan format %ld */
printf ("Bilangan Real = %f8.3\n", x);

return 0;
}
```